DOCUMENTO DE DECISIONES DE ARQUITECTURA

SERVICIO DE MICROINVENTARIO REACTIVO BASADO EN KAFKA & POSTGRESQL

EQUIPO SPINDLE-OS
Reto Almacén Inteligente HackaTecNM
Evaluación Técnica: Sección 5.5 (15 pts)

1. ¿CÓMO RELACIONAN COMPRAS CON EL CATÁLOGO?

NORMALIZACIÓN + QUARANTINE BUFFER

Las remisiones y órdenes de compra de proveedores presentan nomenclaturas heterogéneas, albaranes imprecisos y códigos con caracteres especiales (comas, diagonales o espacios). La correspondencia con el catálogo se gestiona mediante un pipeline determinista multietapa complementado con buffer de desacoplamiento:

- **Normalización Canónica:** Limpieza de strings (stripping, colapso de whitespace, uppercase) preservando signos estructurales válidos según §5 del contrato (ej. 'TOR, CAB, BAJA', '7014 CTA/P4'). Búsqueda primaria indexada por SKU exacto y secundaria por catálogo de partes.
- **Resolución de Ambigüedades y SKUs Duplicados:** Si el número de parte coincide con múltiples registros o no tiene match directo en el catálogo, la compra no se descarta ni corrompe el Kardex: se ingresa a la tabla **unmatched_receipts** con estatus 'pending'.
- **Asociación Asistida e IA:** Los arribos no resueltos se someten a inferencia semántica con Gemini AI (o heurística de similitud Levenshtein). La resolución oficial ejecuta un POST /purchasing/unmatched-receipts/{id}/resolve ingresando stock a la bahía U-100 y desbloqueando faltantes en el mismo ciclo.

2. ¿CÓMO MANEJAN KITS Y COMPONENTES?

DESPIECE GRANULAR + BOM GROUP_NAME

En el reacondicionamiento de husillos de alta precisión, la demanda ocurre tanto a nivel de ensambles cerrados como por reemplazo de componentes individuales desgastados durante la inspección. La arquitectura adopta una estrategia híbrida fundamentada en **group_name**:

- **Granularidad Elemental en Kardex:** El inventario físico y los movimientos contables (inventory_movements) se llevan estrictamente a nivel de **componente individual (part_id)**. Esto previene stock fantasma y permite reutilizar piezas sueltas de husillos desensamblados.
- **Agrupación Lógica vía group_name:** Los kits se modelan en las líneas de ensamble (bom_lines) compartiendo su **group_name** (ej. 'RODAMIENTOS', 'SELLOS'). Durante la inspección rápida, se identifican las necesidades unitarias requeridas ('buy', 'scrap').
- **Reabasto y Balance de Ensambles:** Las sugerencias de reabastecimiento consolidan faltantes por **group_name** para emitir compras conjuntas a proveedores especializados, pero el ingreso y reservas operan sobre cada ítem elemental, garantizando no-negatividad.

3. ¿CÓMO EVITAN RESERVAS DOBLES?

ACID + SELECT FOR UPDATE + REEMPLAZO ATÓMICO

La inspección de órdenes y la reasignación de materiales pueden ocurrir en paralelo desde múltiples terminales o mediante re-inspecciones sucesivas. Para garantizar la invariante de disponibilidad no-negativa y eliminar condiciones de carrera:

- **Aislamiento ACID con Bloqueo Pesimista:** Toda reserva o asignación se ejecuta bajo transacciones PostgreSQL con **SELECT ... FOR UPDATE** sobre los registros de stock y reservas de la pieza afectada, serializando accesos concurrentes a nivel de fila.
- **Semántica de Reemplazo Atómico (Regla 2):** Una re-inspección para una misma orden y bom_line_id **no acumula reservas**; ejecuta un UPSERT atómico que cancela/sustituye la reserva activa previa, liberando sobrantes de inmediato al inventario disponible.
- **Cálculo Atómico de Disponibilidad:** La disponibilidad disponible = max(0, on_hand - sum(reservas_activas)) se evalúa dentro del mismo lock de base de datos. Ninguna reserva procede si excede el saldo en estanterías; el déficit se canaliza automáticamente a la tabla shortages.

4. ¿CÓMO GARANTIZAN IDEMPOTENCIA?

AT-LEAST-ONCE + PROCESSED_EVENTS EN MISMA TX

La red Kafka entrega mensajes con garantía *at-least-once*. Desconexiones del consumidor, replays de tópicos o reintentos de red pueden retransmitir eventos ya procesados. Para asegurar consistencia inmutable:

- **Tabla Transaccional processed_events:** Cada mensaje consumido extrae su **event_id** (o compuesto único de negocio) y lo inserta en una tabla de control protegida por clave primaria: PRIMARY KEY (event_id).
- **Efecto Transaccional Atómico:** La persistencia del event_id y la mutación de estado (movimiento en Kardex, reserva o faltante) ocurren en la **misma transacción de base de datos**. Si el evento ya existe, la inserción genera colisión y se descarta (no-op).
- **Reconstrucción Determinista (Compare Pass):** Al reiniciar el servicio con base vacía y releer los tópicos desde offset 0 (Regla 22), el procesamiento ordenado replica el libro mayor exacto, superando la prueba oficial snapshot & compare con 0 divergencias.